PRE-POST

Autor:
Sistema: SI
Emisión UTC: 2026-10-27 04:32

Compresión negativa; tracción positiva. y y e positivos hacia arriba desde el centroide. Momento externo sagante positivo. Pérdidas ES/SH/CR/RE calculadas; porcentaje ingresado no aplicado. Modelo elástico no fisurado. Los colores indican el signo de la tensión, no cumplimiento normativo. 1860 MPa es el control de entrada heredado, no una verificación ACI. Uso académico. Extensión: pretesado recto; criterios preliminares. CIRSOC 201-2005 como referencia académica; adopción USS pendiente. Resultados parciales; no certifican la viga.

Entradas

Propiedad	Valor	Unidad
Luz	10	m
Ancho de plantilla	0.4	m
Alto de plantilla	0.8	m
Peso específico	25	kN/m3
f'ci	35	MPa
f'c	45	MPa
Carga muerta adicional	0	kN/m
Carga viva	5	kN/m
Fuerza inicial Pi	950	kN
Excentricidad e	-0.2	m
Área de acero Ap	700	mm2
Pérdida calculada (r ingresado ignorado)	11.069824	%

Sección

Propiedad	Valor	Unidad
Área bruta (antes de vacíos)	0.32	m2
Inercia bruta	0.017066667	m4
Centroide bruto desde base	0.4	m
Área de hormigón (descontando vacíos)	0.32	m2
Centroide de hormigón desde base	0.4	m
Inercia de hormigón	0.017066667	m4
Módulo superior	0.042666667	m3
Módulo inferior	0.042666667	m3
Peso propio	8	kN/m
Ancho real	0.4	m
Alto real	0.8	m

Transferencia

Propiedad	Valor	Unidad
Fuerza de etapa	932.13782	kN
Tensión del acero	1331.6255	MPa
Carga uniforme total	8	kN/m
Reacción por apoyo	40	kN
Corte máximo absoluto	40	kN
Momento en centro de luz	100	kN m
Tensión superior en centro	-0.88728466	MPa
Tensión inferior en centro	-4.9385767	MPa
Compresión uniforme	-2.9129307	MPa
Momento del pretensado	-186.42756	kN m
Momento resultante en centro	-86.427564	kN m

Servicio

Propiedad	Valor	Unidad
Fuerza de etapa	844.83667	kN
Tensión del acero	1206.9095	MPa
Carga uniforme total	13	kN/m
Reacción por apoyo	65	kN
Corte máximo absoluto	65	kN
Momento en centro de luz	162.5	kN m
Tensión superior en centro	-2.4885364	MPa
Tensión inferior en centro	-2.7916928	MPa
Compresión uniforme	-2.6401146	MPa
Momento del pretensado	-168.96733	kN m
Momento resultante en centro	-6.4673347	kN m

Explorador

Etapa: Servicio
Fibra en hormigón: No. En vacíos o bordes se informa la prolongación del campo elástico.

Propiedad	Valor	Unidad
Posición x	5	m
Fibra y desde centroide	0.4	m
Cortante en x	0	kN
Momento en x	162.5	kN m
Tensión superior en x	-2.4885364	MPa
Tensión inferior en x	-2.7916928	MPa
Tensión en fibra	-2.4885364	MPa
Aporte axial	-2.6401146	MPa
Aporte del pretensado	3.9601719	MPa
Aporte del momento externo	-3.8085938	MPa

Pérdidas

Propiedad	Valor	Unidad
Acortamiento elástico ES	25.517399	MPa
Retracción SH	44.815922	MPa
Fluencia CR	47.109044	MPa
Relajación RE	32.790958	MPa
Fuerza después de ES	932.13782	kN
Fuerza efectiva	844.83667	kN
Pérdida total	11.069824	%

Parámetros nuevos SI

Propiedad	Valor	Unidad
ep_pa	1.95e+11	Pa
eci_pa	3e+10	Pa
ec_pa	3.4e+10	Pa
humidity_percent	70	%
fpu_pa	1.86e+09	Pa
fpy_pa	1.674e+09	Pa
stirrup_fy_pa	4.2e+08	Pa
stirrup_diameter_m	0.008	m
stirrup_legs	2	1
stirrup_spacing_m	0.2	m

Propiedad	Valor	Unidad
strand_diameter_m	0.0127	m
live_deflection_divisor	360	1

Verificaciones numéricas

Propiedad	Valor	Unidad
Demanda flexión Mu	220	kN m
Demanda corte Vu	76.736	kN
Sección de corte x	0.64	m
Flecha viva elástica	0.0011219698	m
Momento fisuración Mcr	481.96392	kN m
Momento nominal Mn	695.22359	kN m
Capacidad phi Mn	625.70123	kN m
Vc	686.92008	kN
Vs	135.11362	kN
Capacidad phi Vn	616.52527	kN

Sección auxiliar

Propiedad	Valor	Unidad
net Área	0.3193	m2
net Centroide	0.40043846	m
net Inercia	0.017038605	m4
transformed Área	0.32331471	m2
transformed Centroide	0.39794955	m
transformed Inercia	0.017197896	m4

Verificaciones preliminares - SI

Transferencia compresión — CUMPLE CRITERIO

Demanda: 6724816.567460788; capacidad: 21000000.0; unidad: Pa; razón: 0.32022936035527566
CIRSOC 201-2005 18.4.1
PRELIMINAR: adopción académica pendiente

Transferencia tracción — CUMPLE CRITERIO

Demanda: 898955.188492158; capacidad: 1479019.945774904; unidad: Pa; razón: 0.6078046418915384
CIRSOC 201-2005 18.4.1(b)
Límite general conservador; sin excepción de extremos.
PRELIMINAR: adopción académica pendiente

Servicio total compresión — CUMPLE CRITERIO

Demanda: 5694332.506385187; capacidad: 27000000.0; unidad: Pa; razón: 0.2109012039401921
CIRSOC 201-2005 18.4.2
PRELIMINAR: adopción académica pendiente

Servicio clase U — CUMPLE CRITERIO

Demanda: 414103.2981520379; capacidad: 4695742.752749558; unidad: Pa; razón: 0.08818696422617332
CIRSOC 201-2005 18.3.3
Objetivo de esta extensión: clase U.
PRELIMINAR: adopción académica pendiente

Servicio permanente compresión — CUMPLE CRITERIO

Demanda: 6042776.354041437; capacidad: 20250000.0; unidad: Pa; razón: 0.2984087088415524
CIRSOC 201-2005 18.4.2
PRELIMINAR: adopción académica pendiente

Acero después de transferencia — CUMPLE CRITERIO

Demanda: 1331625458.049973; capacidad: 1372680000.0; unidad: Pa; razón: 0.9700916878296274
CIRSOC 201-2005 18.5.1(b)
PRELIMINAR: adopción académica pendiente

Límite del gato — PENDIENTE

Demanda: None; capacidad: None; unidad: ; razón: None
CIRSOC 201-2005 18.5.1(a)
P0 corresponde a antes de transferencia; falta historial de tesado y límite del fabricante.
NO VERIFICADO

Flexión — CUMPLE CRITERIO

Demanda: 220000.0; capacidad: 625701.2318616174; unidad: N m; razón: 0.35160550882318875
CIRSOC 201-2005 18.7.2(a), 9.3.2.1
PRELIMINAR: adopción académica pendiente

Resistencia mínima a flexión — CUMPLE CRITERIO

Demanda: 578356.698267699; capacidad: 625701.2318616174; unidad: N m; razón: 0.9243336417077898
CIRSOC 201-2005 18.8.2
Se comprueba 1.2 Mcr; no se aplica exención.
PRELIMINAR: adopción académica pendiente

Corte en sección d — CUMPLE CRITERIO

Demanda: 76735.99999999999; capacidad: 616525.2746501442; unidad: N; razón: 0.12446529470108893
CIRSOC 201-2005 11.4.2, 11.4.4, 11.5.7
PRELIMINAR: adopción académica pendiente

Estribos requeridos — CUMPLE CRITERIO

Demanda: 0.0; capacidad: 0.0005026548245743669; unidad: m2/m; razón: 0.0
CIRSOC 201-2005 11.5.6.3 y 11.5.7.2
PRELIMINAR: adopción académica pendiente

Separación de estribos — CUMPLE CRITERIO

Demanda: 0.2; capacidad: 0.4; unidad: m; razón: 0.5
CIRSOC 201-2005 11.5.5
PRELIMINAR: adopción académica pendiente

Límite de Vs — CUMPLE CRITERIO

Demanda: 135113.61684558983; capacidad: 1144866.8044798928; unidad: N; razón: 0.11801688748148416
CIRSOC 201-2005 11.5.7.9
PRELIMINAR: adopción académica pendiente

Flecha instantánea por carga viva — CUMPLE CRITERIO

Demanda: 0.0011219697840073525; capacidad: 0.027777777777777776; unidad: m; razón: 0.04039091222426469
Criterio de proyecto L/divisor; confirmar uso y tabla 9.5(b)
PRELIMINAR: adopción académica pendiente

Flecha diferida — PENDIENTE

Demanda: None; capacidad: None; unidad: ; razón: None
CIRSOC 201-2005 9.5.4
Falta historia temporal de cargas, rigidez y contraflecha; pérdidas no equivalen a deformación diferida.
NO VERIFICADO

Extremos y desarrollo — PENDIENTE

Demanda: None; capacidad: None; unidad: ; razón: None
CIRSOC 201-2005 11.4.4, 18.13
Falta diseño local de transferencia, anclaje y longitud de desarrollo. No usar mapas de fuerza constante en esta zona.
NO VERIFICADO

ES

ES=n[P0(1/A+e²/I)+Mg e/I]/[1+n Ap(1/A+e²/I)]
n=6.5; P0=950000.0; A=0.32000000000000006; e=-0.2; I=0.01706666666666667; Mg=100000.00000000003; Ap=0.0007
Resultado: 25517399.1 Pa
FHWA-NHI-04-043, Design Step 5.4, S5.9.5.2.3a y S5.9.5.4.2-4 (método histórico).

SH

SH=(17-0.15 H)*6894757.293168
H=70 %
Resultado: 44815922.4 Pa
FHWA-NHI-04-043, Design Step 5.4, S5.9.5.2.3a y S5.9.5.4.2-4 (método histórico).

CR

CR=max(0,12 fcgp-7 fcdp)
fcgp=3925753.7065975536; fcdp=0.0
Resultado: 47109044.5 Pa
FHWA-NHI-04-043, Design Step 5.4, S5.9.5.2.3a y S5.9.5.4.2-4 (método histórico).

RE

RE=max(0,0.3[20 ksi-0.4 ES-0.2(SH+CR)])
ES=25517399.092884094; SH=44815922.405592; CR=47109044.47917064
Resultado: 32790957.9 Pa
FHWA-NHI-04-043, Design Step 5.4, S5.9.5.2.3a y S5.9.5.4.2-4 (método histórico).

Tensión resistente fps

fps=fpu[1-(gamma/beta1)(Ap/(b dp)) fpu/fc]
fpu=1860000000.0; gamma=0.28; beta1=0.7428571428571429; Ap=0.0007; b=0.4; dp=0.6000000000000001; fc=45000000.0
Resultado: 1.77548128e+09 Pa
CIRSOC 201-2005 18.7.2(a)

Bloque comprimido

a=Ap fps/(0.85 fc b)
Ap=0.0007; fps=1775481282.051282; fc=45000000.0; b=0.4
Resultado: 0.0812311698 m
CIRSOC 201-2005 10.2.7

Momento nominal

Mn=Ap fps(dp-a/2)
Ap=0.0007; fps=1775481282.051282; dp=0.6000000000000001; a=0.08123116976705211
Resultado: 695223.591 N m
CIRSOC 201-2005 18.7.2

Corte Vc

Vc=limitar[(sqrt(fc_MPa)/20+5 min(Vu dp/Mu,1))*1e6*b*d]; cap Vcw en extremos
fc=45.0 MPa; b=0.4; d=0.6400000000000001; Vu=76735.99999999999; M(x)=52715.520000000004; reducción transferencia=0.6299212598425197
Resultado: 686920.083 N
CIRSOC 201-2005 11.4.2 y 11.4.4

Estribos Vs

Vs=(Av/s) fy d
Av/s=0.0005026548245743669 m2/m; fy=420000000.0; d=0.6400000000000001
Resultado: 135113.617 N
CIRSOC 201-2005 11.5.7.2

Flecha elástica servicio

delta=5 w L^4/(384 Ec I)+Pe e L²/(8 Ec I)
w=13000.000000000002; L=10.0; Ec=34000000000.0; I=0.01706666666666667; Pe=844836.673317304; e=-0.2
Resultado: -0.000722742446 m
Integración de curvatura EI; solo sección no fisurada, instante elástico.

Componentes y ejes paralelos

Todas las magnitudes de esta tabla están en SI. Ai y las inercias llevan signo; los vacíos restan.

Componente	Ai (m2)	Yi (m)	di (m)	I propio (m4)	Ai di2 (m4)
Rectángulo	0.32	0.4	0	0.0170667	0

Memoria de cálculo - SI

Etapa: service; x=5 m. Áreas compuestas; ejes paralelos; equilibrio; elasticidad (Clase 3 USS 2026). e positivo hacia arriba.

1. Área de hormigón

A = sum(s b h)
3.2000000e-01
Resultado: 0.32 m2

2. Centroide

Yc = sum(Ai Yi)/A
(3.2000000e-01 x 4.0000000e-01); dividir por 3.2000000e-01
Resultado: 0.4 m

3. Inercia centroidal

I = sum(s b h^3/12 + Ai di^2)
(1.7066667e-02 + 0.0000000e+00)
Resultado: 0.0170666667 m4

4. Distancia superior

cs = h - Yc
8.0000000e-01 - 4.0000000e-01
Resultado: 0.4 m

5. Distancia inferior

ci = Yc
4.0000000e-01
Resultado: 0.4 m

6. Módulo superior

Ws = I/cs
1.7066667e-02 / 4.0000000e-01
Resultado: 0.0426666667 m3

7. Módulo inferior

Wi = I/ci
1.7066667e-02 / 4.0000000e-01
Resultado: 0.0426666667 m3

8. Peso propio

wpp = gamma A
2.5000000e+04 x 3.2000000e-01
Resultado: 8000 N/m

9. Fuerza de etapa

Pt=P0-Ap*ES; Pe=Pt-Ap*(SH+CR+RE)
P0=950000 N; Ap=0.0007 m2; ES=25517399.1 Pa; SH=44815922.4 Pa; CR=47109044.5 Pa; RE=32790957.9 Pa
Resultado: 844836.673 N

10. Tensión del acero

fp = P/Ap
8.4483667e+05 / 7.0000000e-04
Resultado: 1.20690953e+09 Pa

11. Carga de etapa

w = wpp + g + q
8.0000000e+03 + 0.0000000e+00 + 5.0000000e+03
Resultado: 13000 N/m

12. Reacción

R = w L/2
1.3000000e+04 x 1.0000000e+01 / 2
Resultado: 65000 N

13. Corte en x

V = R - wx
6.5000000e+04 - 1.3000000e+04 x 5.0000000e+00
Resultado: 0 N

14. Momento en x

M = Rx - wx^2/2
6.5000000e+04 x 5.0000000e+00 - 1.3000000e+04 x 5.0000000e+00^2 / 2
Resultado: 162500 N m

15. Momento del pretensado

Mp = P e
8.4483667e+05 x -2.0000000e-01
Resultado: -168967.335 N m

16. Momento resultante

Mr = Mp + M
-1.6896733e+05 + 1.6250000e+05
Resultado: -6467.33466 N m

17. Compresión uniforme

sigmaN = -P/A
-8.4483667e+05 / 3.2000000e-01
Resultado: -2640114.6 Pa

18. Tensión superior

sigma(y) = -P/A - (P e + M)y/I
y=4.0000000e-01 m; -8.4483667e+05/3.2000000e-01 - (8.4483667e+05 x -2.0000000e-01 + 1.6250000e+05) x 4.0000000e-01/1.7066667e-02 = -2.6401146e+06 + 3.9601719e+06 + -3.8085938e+06
Resultado: -2488536.45 Pa

19. Tensión inferior

sigma(y) = -P/A - (P e + M)y/I
y=-4.0000000e-01 m; -8.4483667e+05/3.2000000e-01 - (8.4483667e+05 x -2.0000000e-01 + 1.6250000e+05) x -4.0000000e-01/1.7066667e-02 = -2.6401146e+06 + -3.9601719e+06 + 3.8085938e+06
Resultado: -2791692.76 Pa